Modelos complejos frente a referencias simples: pronóstico, riesgo y portafolios de acciones colombianas

Gabriel Aldana Harold Fúneme Laura Rodríguez Juan Roa

Universidad Santo Tomás, Pregrado en Estadística

Introducción

Pregunta: ¿los modelos econométricos, de aprendizaje automático y las redes neuronales mejoran la relación rentabilidad-riesgo de un portafolio de acciones colombianas frente a métodos tradicionales?

Muchas victorias de modelos complejos se obtienen usando, sin querer, información del periodo evaluado (*fuga de información*). Este estudio es deliberadamente conservador: todo modelo debe ganarle a una referencia simple, en datos que no vio, con pruebas que corrigen por comparaciones múltiples.

Objetivos: (1) comparar modelos de pronóstico de rendimiento y volatilidad; (2) evaluar medidas de riesgo (VaR y ES); (3) evaluar portafolios con restricciones y costos realistas.

Datos y partición temporal

Precios diarios ajustados (Yahoo Finance) de **9 acciones de la BVC**: Ecopetrol, Celsia, Davivienda, Banco de Bogotá, Grupo Bolívar, Promigas, Nutresa, Mineros y ETB; 2020-01-02 a 2026-09-14 (1 724 días). Variables externas: TRM, Brent e IBR (tasa libre de riesgo). Cinco acciones son ilíquidas (>20 % de días sin cambio de precio). Los errores de la fuente se marcan y documentan; no se borran ni se inventan valores.

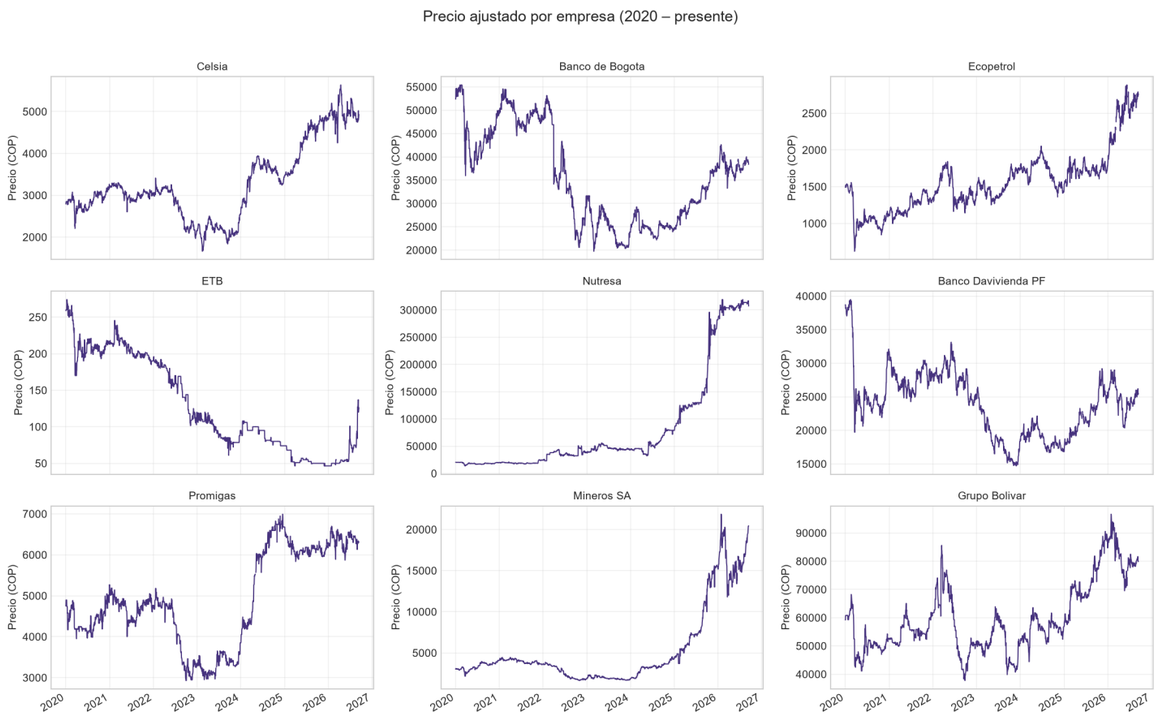


Figure 1. Precio ajustado de las 9 acciones, en pesos colombianos.

Entrenamiento 2020–2023	**Validación 2024**	**Prueba 2025–2026**
estimar parámetros	elegir modelos	cerrada; se abrió **una vez**

Las hipótesis de la evaluación final se registraron por escrito y se aprobaron **antes** de abrir el bloque de prueba (426 días).

Metodología

- **Rendimiento logarítmico:** $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$; estacionario según ADF y KPSS (los precios no).
- **Econometría:** ARIMA elegido por BIC; GARCH(1,1) con errores t: $\sigma_t^2 = \omega + \alpha\varepsilon_{t-1}^2 + \beta\sigma_{t-1}^2$; HAR para la volatilidad semanal.
- **Referencia de volatilidad EWMA** (sin parámetros estimados): $\sigma_t^2 = \lambda\sigma_{t-1}^2 + (1-\lambda)r_{t-1}^2$, $\lambda = 0{,}94$.
- **Aprendizaje automático:** Random Forest y Gradient Boosting con rezagos, volatilidades, volumen, TRM y Brent conocidos *antes* del día pronosticado.
- **Redes neuronales:** MLP y LSTM (30 días de historia), parada temprana y promedio de 5 semillas.
- **Comparación:** Diebold-Mariano, Model Confidence Set y corrección de Holm; R^2 fuera de muestra frente a la media histórica.
- **Riesgo y portafolios:** VaR y ES al 99 % (normal-EWMA, histórica, FHS, GARCH-t) con Kupiec y Christoffersen; mínima varianza, Ledoit-Wolf, mínimo CVaR y paridad de riesgo frente al **1/N**, con máx. 30 % por acción, 40 % por sector, 20 pb de costos y Sharpe neto con el IBR.

Agente de IA de investigación

Agente sobre Claude que consulta el diario de decisiones y los resultados, verifica la reproducibilidad y propone cambios para revisión humana, **sin poder modificar datos ni abrir la prueba**. Segunda evaluación (12 escenarios × 3 repeticiones, con trampas de fuga de información): **97,5 %** de criterios (193/198) y **100 %** de integridad.

Resultados en la prueba (2025–2026)

1. Rendimiento diario: ningún modelo supera a la media histórica.

Modelo	R^2 fuera de muestra [IC 95 %]	p DM (Holm)
LSTM	1,79 % [−0,16; 3,86]	0,58
Random Forest	1,43 % [0,12; 2,83]	0,58
Gradient Boosting	1,37 % [−0,48; 3,43]	0,70
MLP	0,92 % [0,07; 1,83]	0,40
ARIMA	−2,20 %	0,70

Los siete modelos, incluida la media, quedan en el MCS.

2. Volatilidad: lo simple gana. EWMA tiene la menor pérdida QLIKE (2,189); GARCH no la supera ($p = 0{,}84$).

3. Riesgo: suponer normalidad subestima la cola.

VaR 99 % (10 series)	Excesos	Lectura
Esperados	41	
Normal-EWMA	55	subestima la cola
FHS	29	ES mejor calibrado
GARCH-t	28	conservador

4. Portafolios: ninguna estrategia supera al 1/N. $1 invertido en enero de 2025 terminó en **$1,97 con 1/N** frente a $1,74 con mínima varianza Ledoit-Wolf (Sharpe neto 1,98 frente a 1,59). El 1/N también ganó en las 24 configuraciones del análisis de robustez (2021–2026).

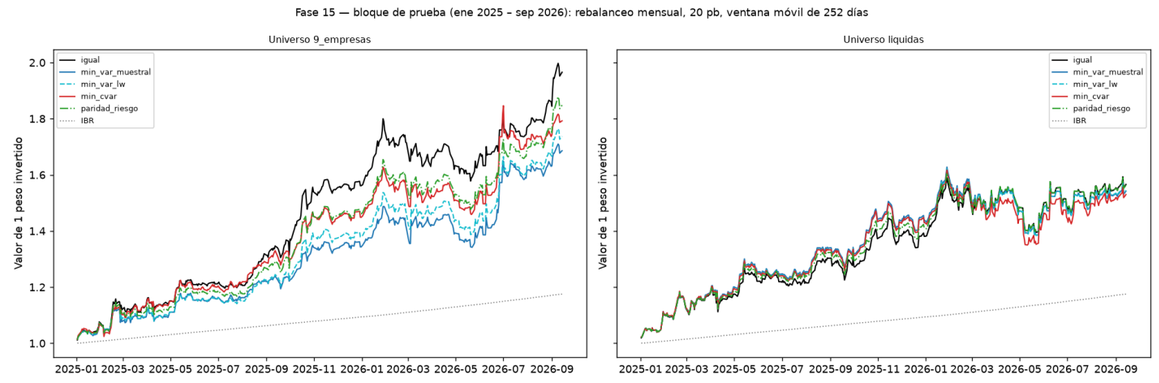


Figure 2. Valor de $1 invertido en la prueba, rebalanceo mensual y 20 pb de costos.

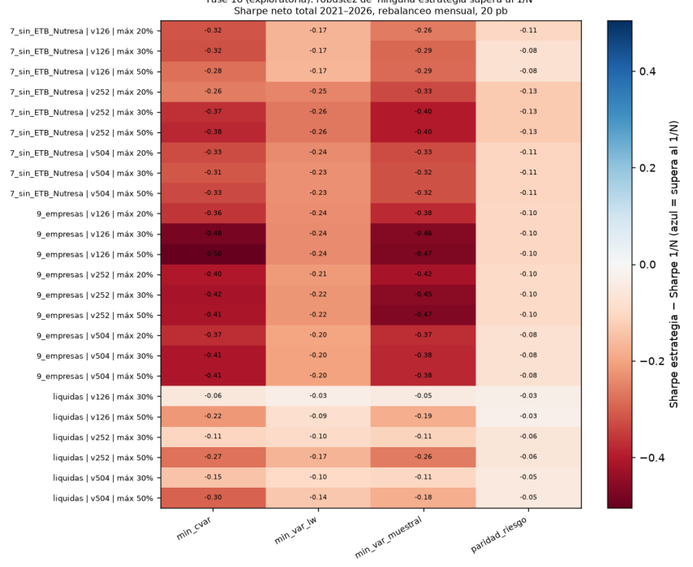


Figure 3. Robustez (exploratoria): diferencia de Sharpe neto frente al 1/N en 24 configuraciones; todas son negativas.

Conclusiones

- Más complejidad no significó mejores pronósticos: la IA debe demostrar que mejora algo fuera de muestra.
- La volatilidad sí es predecible, y una referencia sin parámetros (EWMA) es difícil de superar.
- Para el riesgo extremo, suponer normalidad es peligroso; FHS está mejor calibrada.
- Predecir no es invertir bien: el portafolio 1/N no fue superado.

Con datos colombianos, ningún modelo complejo superó a referencias simples fuera de muestra; el protocolo preregistrado es lo que hace creíble este resultado.

Referencias

[1] V. DeMiguel, L. Garlappi y R. Uppal, "Optimal versus naive diversification: How inefficient is the 1/N portfolio strategy?", *Rev. Financ. Stud.*, vol. 22, no. 5, pp. 1915–1953, 2009.

[2] F. X. Diebold y R. S. Mariano, "Comparing predictive accuracy", *J. Bus. Econ. Stat.*, vol. 13, no. 3, pp. 253–263, 1995.

[3] P. R. Hansen, A. Lunde y J. M. Nason, "The model confidence set", *Econometrica*, vol. 79, no. 2, pp. 453–497, 2011.

[4] T. Bollerslev, "Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity", *J. Econometrics*, vol. 31, no. 3, pp. 307–327, 1986.

[5] O. Ledoit y M. Wolf, "A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices", *J. Multivariate Anal.*, vol. 88, no. 2, pp. 365–411, 2004.

Universidad Santo Tomás, Sede Principal